

UniRoute — Technical Brief / Техническая справка

LOCUS Startup Hackathon 2026 · Кейс 02 «Персональный маршрут поступления» · код LOCUSCASE2

Статусы в документе:

- Implemented** — работает в текущей версии кода;
- Demo** — демонстрационные данные;
- Future** — не реализовано, это план.

Все технические сведения сверены с исходным кодом репозитория 19.09.2026.

1. Project Overview

Проект	UniRoute. Рабочее название — AdmitRoute; оно сохранилось во внутренних идентификаторах: npm-пакет admit-route, ключи admitroute_*, файл БД
Команда	DoStar: Мағжан (капитан), Саят, Рауль, Сырым, Али
Кейс	Case 02 — персональный маршрут поступления
Цель продукта	Провести абитуриента от анкеты к объяснимым рекомендациям, сравнению, персональному плану и одному ближайшему действию
Целевой пользователь	Школьники 9–11 классов из Казахстана, которые поступают в вузы Казахстана и за рубежом. Дополнительные треки: профильные школы (7–8 класс) и колледжи (после 9 класса)
Проблема	Требования, экзамены, сроки и гранты разбросаны по источникам, и непонятно, что делать дальше
Решение	Веб-сервис: детерминированные правила подбора, оценки шанса и roadmap плюс AI-пояснения
Ключевой сценарий	Тест абитуриента → диагностика → рекомендации с объяснением → сравнение → выбор целей → roadmap → задачи → следующее действие

Ключевая логика: Profile → Diagnosis → Recommendations → Comparison → Roadmap → Next Action

2. Problem & Solution

Problem

- Информация о поступлении разбросана по официальным сайтам вузов, программ грантов и олимпиад. Правила отличаются по странам.
- Абитуриенту нужно одновременно учитывать много параметров: GPA, IELTS/SAT/EHT, бюджет, дедлайны, гранты, активности, эссе и портфолио.
- Трудно самостоятельно оценить свой профиль относительно порогов конкретного вуза.
- Выбрать направление и вуз мешает большое число вариантов без объяснения, почему они подходят.
- После выбора нет понятного следующего шага и плана по срокам.

Solution

- Профиль.** Пользователь проходит тест из 7 шагов.
- Анализ.** Система оценивает готовность по 4 осям (академика, язык, портфолио, финансы), сильные стороны и риски.
- Релевантные варианты.** Для каждого из 91 заведения считается соответствие профилю и примерный шанс. Список делится на уровни Safety / Target / Dream.
- Объяснение.** У каждой рекомендации есть причины («почему подходит») и факторы шанса с весами.

5. **Сравнение.** Выбранные вузы сравниваются по шансу, финансам, порогам, условиям жизни, дедлайнам, программам, преимуществам и рискам.
6. **Roadmap.** План строится по экзаменам, документам, эссе и подаче (для университетского трека — также конкурс госгрантов РК), с дедлайнами выбранных вузов.
7. **Действия.** Дедлайны превращаются в задачи, стартовые задачи генерируются по профилю, AI-планы и олимпиады тоже добавляются в задачи. На главном экране выделен следующий шаг по профилю, а во вкладке «Анализ поступления → Ближайший шаг» — этап roadmap с первой невыполненной подзадачей.

UniRoute — это **персональный admission journey**, а не чат-бот и не каталог:

- ранжирование, шансы, план и следующий шаг вычисляются правилами из профиля;
- AI-ассистент — дополнительный слой пояснений поверх этих результатов.

3. Product User Flow

#	Этап	Что происходит	Реализация
1	Profile	Тест из 7 шагов: «О себе», «Учёба», «Английский и экзамены», «Достижения», «Цели поступления», «Университеты мечты», «Интересы и навыки». Обязательные поля проверяются перед переходом: незаполненные подсвечиваются. Шаги «Университеты мечты» и «Интересы и навыки» необязательны	src/components/test/AdmissionTest.tsx Implemented
2	Diagnosis	Готовность по 4 осям и общий балл, сильные стороны, риски, краткий AI-вердикт	runDiagnostic() в src/utils/engine.ts, TestResult.tsx, POST /api/ai/quick-verdict Implemented
3	Recommendations	Результат теста (доступен без входа) показывает три вуза разных уровней Safety / Target / Dream; если вуза нужного уровня нет, место занимает лучший оставшийся. После входа, в кабинете «Университеты → Подбор», — полный список, упорядоченный по профилю (трек → регионы → балл → шанс), с фильтрами по категории, уровню и региону	pickTargetUniversities() (shared/logic/match.js), matchUniversities() (engine.ts), Step4Recommendations.tsx Implemented
4	Why	Текст «почему подходит» (whyItFits ; для 13 заведений — отдельные тексты, часть подставляет значения профиля) и факторы шанса с весами и пояснениями в карточке вуза. Краткие причины fitReasons передаются в контекст AI-вердикта	src/utils/engine.ts, shared/logic/chance.js, shared/logic/match.js Implemented
5	Comparison	Сравнение двух и более вузов по 8 строкам плюс AI-разбор различий	Step5Comparison.tsx, POST /api/ai/compare-insights Implemented
6	Target	Пользователь формирует список «Мои вузы». Если в тесте вузы не указаны, при завершении теста система предлагает тройку по уровням	targetUniversityIds, AdmissionTest.tsx → pickTargetUniversities Implemented
7	Roadmap	Шаги с подзадачами. Для целевых вузов (до 6) — подзадача «Подать заявку» с дедлайном и ссылкой на портал	generateRoadmap(), Step6Roadmap.tsx Implemented
8	Tasks	Задачи создаются из дедлайнов, генерируются по пробелам профиля, приходят из AI-плана портфолио и из олимпиад	/api/tasks, DeadlinesSection.tsx, TasksSection.tsx Implemented

#	Этап	Что происходит	Реализация
9	Next Action	Главный экран: «Ваш следующий шаг» по профилю (тест → профиль → вузы → документы → анализ); от отметок roadmap он не зависит. Вкладка «Анализ поступления → Ближайший шаг»: этап roadmap с первой невыполненной подзадачей и всеми его подзадачами; этап сменяется, когда выполнены все его подзадачи	<code>nextStep()</code> <code>(profileInsights.ts),</code> <code>getNextAction()</code> <code>(engine.ts),</code> <code>cabinet/HomeSection.tsx ,</code> <code>Step7NextAction.tsx</code> Implemented
10	Progress	Процент выполнения roadmap (отметки сохраняются в браузере), статистика задач (в срок / с опозданием, считается по списку задач), статусы дедлайнов, полнота профиля	<code>Step6Roadmap.tsx , App.tsx</code> <code>(admitroute_roadmap_progres</code> <code>s), /api/tasks ,</code> <code>/api/planner ,</code> <code>profileInsights.ts</code> Implemented

Без входа доступны лендинг, тест, его результат и новости; все остальные этапы (4–10) работают в кабинете после входа.

4. Main Features

Функция	Что делает	Какие данные использует	Результат	Статус
Профиль / тест абитуриента	Собирает профиль за 7 шагов	Ввод пользователя	<code>ApplicantProfile</code> в <code>localStorage</code> ; для вошедших — ещё и на сервере (<code>PUT /api/auth/profile</code>)	Implemented
Академический профиль	Учитывает GPA (шкала 5.0 или 4.0, нормализуется к 4.0), профильные предметы, тип школы	<code>gpa</code> , <code>gpaScale</code> , <code>profileSubjects</code> , <code>schoolType</code>	GPA — диагностика, соответствие, шанс; профильные предметы — подбор олимпиад; тип школы — только AI-контекст	Implemented
Экзамены	IELTS, SAT и EHT участвуют в расчётах. TOEFL, ACT, Duolingo, AP, IB, A-Level сохраняются как «другие экзамены» (название и балл)	<code>hasIelts/ieltsScore</code> , <code>hasSat/satScore</code> , <code>hasUnt/untScore</code> , <code>otherExams</code> , <code>englishLevel</code>	IELTS, SAT, EHT — в правилах шанса и соответствия; TOEFL и ACT — в проверке требований вуза (частичное соответствие); уровень английского — в AI-контексте	Implemented
Интересы и цели	Учитывает направления, регионы, трек, год поступления, профессию, интересы, навыки	<code>targetMajors</code> (14 направлений), <code>targetRegions</code> (4), <code>targetTrack</code> , <code>targetYear</code> , <code>interests</code> , <code>skills</code> , <code>careerGoal</code>	Направления, регионы и трек — в правилах; год — в датах стартовых задач; интересы, навыки и профессия — в полноте профиля и AI-контексте	Implemented
Бюджет	4 уровня: <code>grant_only</code> , <code>up_to_5k</code> , <code>up_to_15k</code> , <code>above_25k</code>	<code>budgetTier</code> , стоимость и поля грантов вуза	Влияет на соответствие, шанс, раздел грантов и риски	Implemented
Достижения и активности	Учитывает уровень олимпиад и число активностей	<code>olympiadLevel</code> , <code>leadershipActivities</code> , <code>extracurriculars</code>	Диагностика (ось «портфолио»: олимпиады и лидерские активности), шанс (олимпиады и все активности), соответствие (олимпиады)	Implemented

Функция	Что делает	Какие данные использует	Результат	Статус
Портфолио	Хранит элементы портфолио, оценивает их по рубрикам и сопоставляет с сигналами вузов	Элементы портфолио, <code>portfolioRubrics.js</code> , документы	Балл и уровень по рубрике (rule-based), совпадения с вузами, AI-оценка и план	Implemented
Подбор вузов	Считает соответствие для 91 заведения	Профиль и база <code>shared/data/universities</code>	Балл 45–98, сортировка, уровень, «почему подходит»	Implemented
Сравнение	Сравнивает выбранные вузы	Профиль, выбранные вузы, модель шанса	8 строк сравнения; AI-разбор над таблицей: компромиссы, вопросы, пробелы в данных	Implemented
Оценка профиля и шанса	Примерный шанс по вузу с факторами	Профиль и пороги вуза	«Примерный шанс» N %, уровень Dream / Target / Safety, список факторов; проекции при целевом балле — в карточке вуза	Implemented
Гранты и стипендии	Для каждого вуза показывает, есть ли полное финансирование, тип помощи, стоимость относительно бюджета, ориентировочную оценку шансов на грант	<code>hasFullGrantOrScholarship</code> , <code>financialAidType</code> , <code>scholarshipName</code> , <code>tuitionUSDPerYear</code> , <code>budgetTier</code>	Строки по вузам и советы (нужен EHT, нужен IELTS, не хватает данных); оценка шансов на грант — эвристика в <code>profileInsights.ts</code>	Implemented
Олимпиады	Подбирает олимпиады, строит календарь, даёт AI-стратегию	49 олимпиад, класс, предметы, направления, регионы, текущий уровень	Ранжированный список с причинами, календарь, избранное, задачи	Implemented
Эссе	Даёт AI-отзыв на черновик мотивационного письма	Черновик, целевой вуз, профиль	Замечания и рекомендации; черновик хранится в планировщике	Implemented
Дедлайны	Собирает сроки выбранных вузов и олимпиад, а также собственные даты пользователя	<code>earlyDeadline</code> , <code>regularDeadline</code> , олимпиады, planner	Статусы: прошёл / срочно (≤ 14 дн.) / скоро (≤ 45 дн.) / впереди. Метка источника, экспорт <code>.ics</code>	Implemented
Новости и соцсигналы	Подборка образовательных новостей, живые новости и соцсигналы по вузу	Статический набор новостей, Google News RSS, публичные страницы вуза в Instagram, TikTok, YouTube и RSS YouTube-канала	Лента, фильтр «рекомендовано» по классу, треку и целевым вузам, AI-сводка по вузу	Implemented
Задачи	Ведёт задачи подготовки: CRUD, стартовые задачи, статистика	Профиль, дедлайны, AI-планы	Задачи с категорией и сроком, статус выполнения в срок или с опозданием	Implemented
План и roadmap	Строит персональный маршрут, экспортирует его и отправляет на e-mail	Профиль, целевые вузы	Шаги с подзадачами, % выполнения, экспорт <code>.txt</code> ; письмо с планом — при настроенной почте (в текущем деплое отключено)	Implemented
Прогресс	Считает прогресс по roadmap и задачам, полноту профиля	Отметки подзадач (сохраняются в браузере), задачи, <code>profile completeness</code>	Проценты и счётчики на главной и в roadmap	Implemented

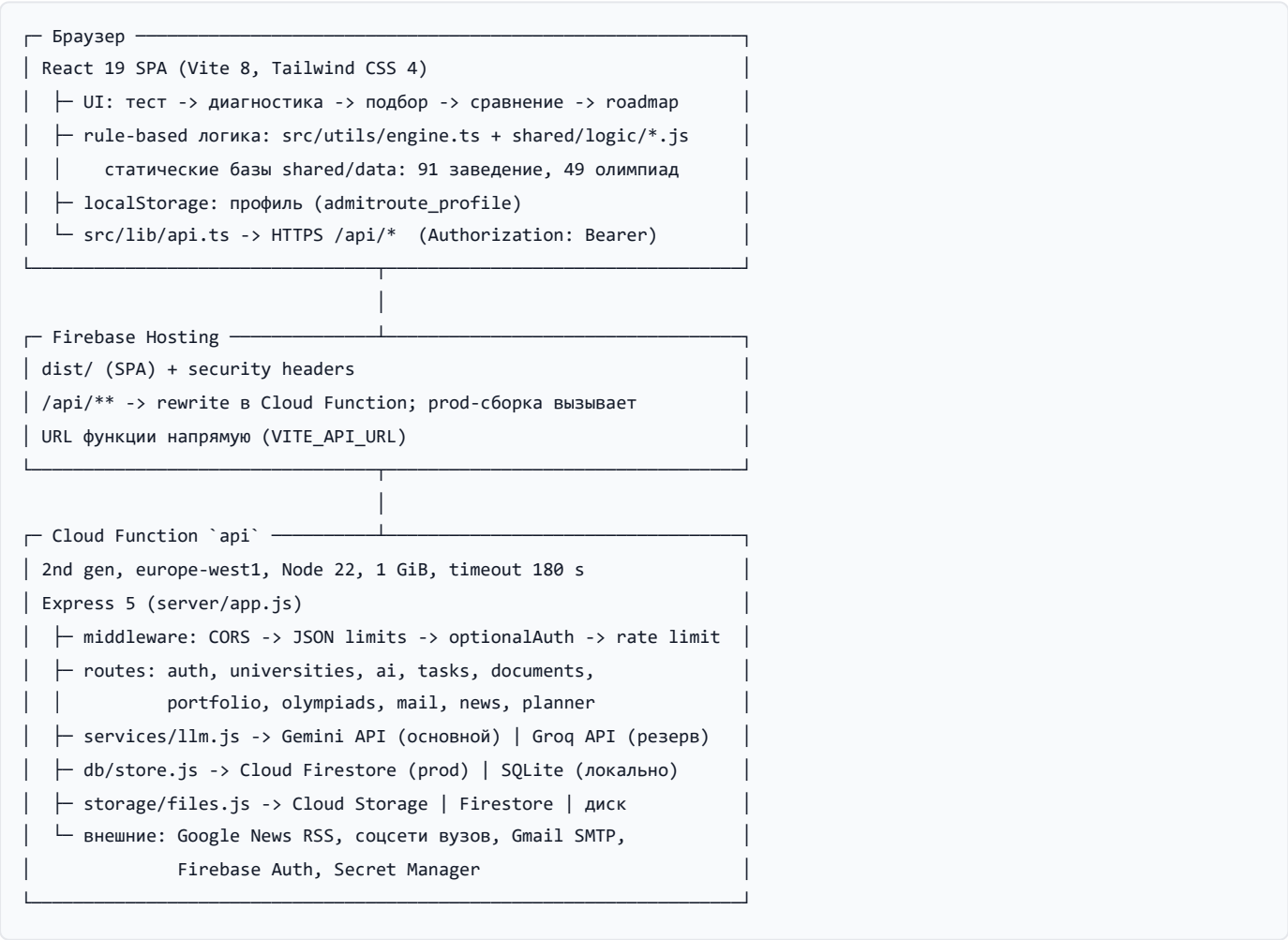
Функция	Что делает	Какие данные использует	Результат	Статус
AI-ассистент	Потоковый чат с контекстом профиля (после входа)	Сообщение, профиль, состояние экрана, история	Ответ, подсказки, источники; проверка цифр по контексту	Implemented
Документы	Чек-лист и загрузка файлов	Файлы до 15 МБ (PDF, изображения, DOC/DOCX, TXT)	Прогресс чек-листа; AI-резюме сохраняется в записи документа и используется как контекст ассистента, в интерфейсе не показывается	Implemented

Все функции, кроме теста, его результата и новостей, доступны в кабинете после входа.

Языки	Интерфейс на трёх языках	src/i18n	Русский, казахский, английский; недостающие строки переводит AI	Implemented
-------	--------------------------	----------	---	-------------

5. System Architecture

Общий поток: User → Frontend (React SPA) → Rule-based logic (shared/logic, engine.ts) ⇄ Backend API (Express) → AI (Gemini / Groq) · Data (Firestore / SQLite, статические базы) · External (RSS, SMTP, Firebase Auth) → Personalization → Result



Слой	Технология	Роль	Взаимодействие
Frontend	React 19, TypeScript, Vite 8, Tailwind CSS 4	Экраны пути, состояние профиля, локальные расчёты	Импортирует shared/logic и shared/data , вызывает /api/*

Слой	Технология	Роль	Взаимодействие
Business / matching logic	JS-модули <code>shared/logic</code> (<code>chance</code> , <code>match</code> , <code>portfolioMatch</code> , <code>dates</code>) и <code>src/utils/engine.ts</code>	Соответствие, шанс, диагностика, <code>roadmap</code> , следующее действие, дедлайны	Одни и те же модули работают в браузере и на сервере: <code>shared/</code> копируется в Cloud Function
Backend	Node.js 22, Express 5	REST API, авторизация, хранение, прокси к AI и внешним источникам	Cloud Function <code>api</code> ; локально — <code>node server/index.js</code> на порту 3001
Database / storage	Cloud Firestore; SQLite через встроенный <code>node:sqlite</code> ; файлы — Firestore-чанки в production (драйвер Cloud Storage <code>gcs</code> реализован, включается <code>FILE_STORAGE=gcs</code>)	Пользователи, сессии, профили, задачи, портфолио, планировщик, документы, кеш	Абстракция <code>server/db/store.js</code> выбирает драйвер; файлы идут через <code>server/storage/files.js</code>
AI layer	<code>server/services/llm.js</code> + <code>gemini.client.js</code> → Gemini REST API; резерв — Groq (OpenAI-совместимый API)	Тексты вердиктов, разборов, отзывов, чат, резюме документов, переводы	Вызывается только с сервера; ключи — в Secret Manager
API layer	10 групп маршрутов <code>/api/*</code>	Единая точка доступа клиента к данным и AI	Bearer-токен, rate limit, валидация ввода
Authentication	Собственные сессии (<code>scrypt</code> , bearer-токены) и Firebase Authentication (Google Sign-In)	Вход, регистрация, опциональный OTP	ID-токен Google проверяется на сервере через Firebase Admin SDK
External services	Google News RSS; публичные страницы вуза в Instagram, TikTok, YouTube и RSS YouTube-канала; Gmail SMTP (<code>nodemailer</code>); Google Fonts	Новости, соцсигналы вузов, письма, шрифты	Кеш: новости 60 мин, соцсигналы 12 ч, переводы 30 дней

Альтернативный деплой: `vercel.json` + `api/index.js` (Vercel). Основной деплой — Firebase.

6. Technology Stack

Component	Technology	Purpose
Frontend	React 19, TypeScript ~6.0, Vite 8, Tailwind CSS 4	SPA, типизация, сборка, дизайн-система
Backend	Node.js 22, Express 5, cors	REST API
Database	Cloud Firestore (prod), SQLite <code>node:sqlite</code> (локально)	Данные пользователей и кеш
File storage	Firestore-чанки (production), локальный диск (разработка); драйвер Cloud Storage for Firebase поддерживается	Загруженные документы
AI	Google Gemini API (основной), Groq API (резерв)	Генерация и анализ текстов
Auth	Firebase Authentication, собственные сессии на <code>node:crypto</code>	Google Sign-In, e-mail + пароль
APIs	Google News RSS, публичные страницы вуза в соцсетях и RSS YouTube-канала, Gmail SMTP	Новости, соцсигналы, e-mail
Hosting	Firebase Hosting, Cloud Functions for Firebase (2nd gen), Secret Manager	Хостинг, API, хранение ключей
Libraries	<code>lucide-react</code> , <code>nodemailer</code> , <code>firebase</code> / <code>firebase-admin</code> / <code>firebase-functions</code> , <code>concurrently</code>	Иконки, почта, Firebase SDK, dev-запуск (<code>canvas-confetti</code> указан в зависимостях, но не используется)
Quality	TypeScript <code>tsc -b</code> , <code>oxlint</code>	Проверка типов, линтинг

7. AI / Models

Модели

Модель	Provider	Где используется
Уровень fast : <code>gemini-3.5-flash-lite</code> , <code>gemini-3.1-flash-lite</code> , <code>gemini-3-flash-preview</code> , <code>gemini-3.5-flash</code> (перебор по списку)	Google (Generative Language API <code>v1beta</code>)	Вердикт теста, ревизия ответа чата и подсказки, перевод, резюме документов, память чата, ремонт JSON
Уровень smart : <code>gemini-3-flash-preview</code> , <code>gemini-3.5-flash</code> , <code>gemini-3.6-flash</code> , <code>gemini-3.7-flash</code> , <code>gemini-3.8-flash</code> , ...	Google	Ответы чата, разбор сравнения, эссе, портфолио, олимпиады, новости и соцсигналы
Уровень deep : <code>gemini-3-flash-preview</code> , <code>gemini-3.8-flash</code> , <code>gemini-3.5-flash</code> , ...	Google	Анализ профиля, ответы чата на вопросы о плане, сравнении, портфолио и эссе, серверный эндпоинт сравнения
<code>openai/gpt-oss-120b</code> (smart / deep), <code>openai/gpt-oss-20b</code> (fast); запасные — <code>llama-3.3-70b-versatile</code> , <code>qwen/qwen3.8-27b</code> , <code>llama-3.1-8b-instant</code>	Groq	Резерв при ошибке или таймауте Gemini (модель выбирается по списку доступных)
<code>whisper-large-v3-turbo</code> (запасная <code>whisper-large-v3</code>)	Groq	Только <code>POST /api/ai/transcribe</code> ; в интерфейсе не используется

Полный список моделей по уровням — в `server/config.js` и `server/services/groq.client.js`.

****Механика `llm.js` и `gemini.client.js`:****

- перебор моделей уровня;
- сбойная модель временно пропускается: при ошибке 5xx — 10 минут (при повторях пауза удваивается, максимум 1 час), при 429 — 90 секунд, при таймауте — 60 секунд;
- в потоковом режиме, если первый токен не пришёл за 5 секунд, параллельно запускается облегчённая (lite) модель;
- переход на Groq;
- разбор JSON с одним проходом ремонта.

В ответах AI-эндпоинтов есть поле `model` (провайдер и модель), в событиях чата — ещё и `provider`.

Без AI-ключей эндпоинты отвечают 200 с результатом по правилам (`model: "offline-rules"`): вердикт — расчётная тройка вузов, анализ — детерминированные оценки шансов, разбор сравнения и портфолио — по правилам, чат — заготовленный ответ (`localAdvisorFallback`). `503 AI_NOT_CONFIGURED` возвращает только `POST /api/ai/transcribe`. Проверено на чистом клоне репозитория без ключей (19.09.2026). Если ключи есть, но провайдеры недоступны: чат присылает событие ошибки, анализ, сравнение и портфолио переходят на правила, для новостей и соцсигналов выводится «Не удалось выполнить AI-анализ».

AI-компоненты

Компонент	Эндпоинт	Вход	Выход	Как используется дальше	Ограничения
Краткий вердикт	<code>POST /api/ai/quick-verdict</code>	Профиль и тройка вузов с причинами <code>fitReasons</code>	Вердикт и фокусы	Показывается в результате теста, кешируется в браузере	Без AI выводится «ИИ-сервис недоступен — показан вывод алгоритмического модуля»

Компонент	Эндпоинт	Вход	Выход	Как используется дальше	Ограничения
Анализ профиля	POST /api/ai/analyze	Профиль и контекст	Резюме, ранжирование вузов, сильные и слабые стороны	Показывается в AI-ассистенте, шаги можно превратить в задачи	Модель может переставить вузы и задать уровень; шанс ограничен расчётным +5
Разбор сравнения	POST /api/ai/compare-insights	Профиль и выбранные вузы	Измерения, компромиссы, вопросы, пробелы в данных	Блок над таблицей сравнения	Нужны два и более вуза
Чат-ассистент	POST /api/ai/chat/stream (smart; deep для плана, сравнения, портфолио, эссе)	Сообщение, профиль, экран, история, память	Потоковый ответ, подсказки, источники	Числа сверяются с контекстом (от 30 и выше); при 1–12 неподтверждённых значениях ответ проходит ревизию	Доступен после входа; контекст ограничен данными профиля и базы
Эссе	POST /api/ai/essay-feedback, /essay-review	Черновик, вуз, профиль	Замечания по критериям	Essay Architect, ассистент	Отзыв не оценивает шансы
Портфолио	POST /api/portfolio/evaluate, /feedback	Элементы портфолио, рубрика, сопоставление с вузами	Оценка, план действий	План можно добавить в задачи	Основной балл считается правилами
Олимпиады	POST /api/olympiads/advice	Профиль и rule-based подборка	Стратегия участия	Модуль «Олимпиады»	Подборку делают правила, AI только поясняет
Документы	внутри POST /api/documents	Файл (мультимодально)	Краткое резюме	Сохраняется в записи документа и передаётся в контекст AI-ассистента; в интерфейсе не показывается	Только Gemini; PDF, изображения и TXT до 12 МБ; таймаут 45 с; без резюме загрузка всё равно проходит
Новости и соцсигналы	GET /api/universities/:id/news/analysis, /social/analysis	Заголовки Google News RSS; метаданные публичных страниц вуза в Instagram, TikTok, YouTube и RSS YouTube-канала	Сводка	Карточка вуза	Зависит от наличия публикаций и доступности страниц
Перевод	POST /api/ai/translate	Строки интерфейса и данных	Переводы на kk и en	Автоперевод, кеш 30 дней	Машинный перевод

AI-generated vs deterministic

Deterministic / rule-based Implemented	AI-generated Implemented
Балл соответствия и сортировка (match.js , engine.ts)	Тексты вердикта и анализа профиля (в анализе модель может переставить вузы, шанс ограничен расчётным +5)

Deterministic / rule-based Implemented	AI-generated Implemented
Примерный шанс, уровень, факторы (<code>chance.js</code>)	Разбор различий при сравнении
Готовность по 4 осям, сильные стороны и риски (<code>runDiagnostic</code>)	Ответы чат-ассистента
Автоподбор тройки Safety / Target / Dream (<code>pickTargetUniversities</code>)	Отзывы на эссе и портфолио, стратегия олимпиад
Roadmap, следующее действие, дедлайны и их статусы	Резюме документов, новостей и соцсигналов
Стартовые задачи, подбор олимпиад, чек-лист документов, баллы портфолио по рубрикам	Перевод недостающих строк

Что требует проверки пользователем:

- все AI-тексты;
- актуальность порогов и дедлайнов в базе — их нужно сверять по ссылке на официальный портал;
- примерный шанс — это эвристика, см. §10.

8. Personalization Logic

Input (тест, 7 шагов) → Analysis (нормализация GPA, `runDiagnostic`) → Matching (соответствие × 91 заведение) → Recommendation (сортировка, уровни, автоподбор трёх вузов) → Explanation (`whyItFits`, факторы шанса) → Roadmap (шаги, дедлайны, задачи, следующий шаг)

Параметры и на что они влияют

Параметр	Рекомендации	Сравнение	Roadmap	Задачи	Next Action
GPA + шкала	✓ соответствие, шанс	✓ шанс, пороги	—	—	—
IELTS / SAT / ЕНТ	✓ соответствие, шанс	✓ шанс (проекция — в карточке вуза)	✓ шаги по экзаменам	✓ стартовые задачи на подготовку	✓ через roadmap
Олимпиады, активности	✓ соответствие (олимпиады), шанс (оба)	✓ шанс	✓ уровень олимпиад отмечает подзадачу	—	—
Направления	✓ +15 к соответствию, фактор шанса	✓	✓ формулировки шагов	—	—
Регионы	✓ +10 к соответствию, пул автоподбора	—	—	✓ задача SAT при регионах вне Казахстана, ЕНТ — при Казахстане	—
Бюджет	✓ от +10 до −40 к соответствию, финансовые факторы шанса	✓ строка «финансы»	—	—	—
Трек (школа / колледж / вуз), класс	✓ категория	—	✓ отдельная ветка roadmap	—	✓
Целевые вузы, год	—	✓ состав сравнения	✓ подзадачи «Подать заявку» с датами (до 6 вузов)	✓ задачи подачи с датой из базы; год — даты стартовых задач	✓

Параметр	Рекомендации	Сравнение	Roadmap	Задачи	Next Action
Климат, питание	✓ небольшие бонусы и штрафы	—	—	—	—
Интересы, навыки, профессия, другие экзамены	AI-контекст; TOEFL/ACT — в проверке требований вуза	AI-разбор	—	—	✓ через полноту профиля

Change input → Change output

Нижe — контрольный прогон rule-based логики проекта (19.09.2026). Использoваны только модули репозитория (shared/logic , shared/data), без AI. От базoвого профиля меняется по oдному параметру.

Базoвый профиль: 11 класс, GPA 4.5/5.0, IELTS/SAT/EHT нет, направление CS/AI, регионы Казахстан и Европа, бюджет «только грант», oдна активность.

Вариант	Автоподбор (3 вуза, уровень, ~шанс)	Шанс: NU / AITU / Bocconi
A. База	Buketov University Target ~57 % · NKU Kozybayev Safety ~62 % · KBTU Dream ~28 %	~3 % / ~24 % / ~2 %
B. Бюджет → above_25k	NKU Kozybayev Target ~59 % · KBTU Dream ~25 % · Charles University Safety ~67 %	~2 % / ~21 % / ~2 %
C. Регион → США/Канада	UBC Dream ~10 % · Minerva Dream ~2 % · ASU Target ~37 %	~3 % / ~24 % / ~2 %
D. Направление → medicine_bio	KazNU Target ~42 % · KazNARU Safety ~62 % · AMU Dream ~22 %	~3 % / ~12 % / ~2 %
E. IELTS → 7.0	Charles University Safety ~96 % · KBTU Target ~56 % · NU Dream ~21 %	~21 % / ~52 % (Target) / ~18 %
F. EHT → 120	NKU Kozybayev Safety ~93 % · KBTU Target ~59 % · BME Hungary Dream ~17 %	~3 % / ~47 % (Target) / ~2 %

Как воспроизвести. Сохраните код в файл personalization-check.mjs в корне репозитория и выполните node personalization-check.mjs :

```
import { UNIVERSITY_DATABASE as U } from './shared/data/universities/index.js';
import { pickTargetUniversities } from './shared/logic/match.js';
import { estimateChance } from './shared/logic/chance.js';

const base = { grade: "grade_11", gpa: 4.5, gpaScale: "5.0", hasIelts: false, hasSat: false, hasUnt: false,
  olympiadLevel: "none", leadershipActivities: ["IT-club"], extracurriculars: [], targetMajors: ["cs_ai"],
  targetRegions: ["kazakhstan", "europe"], budgetTier: "grant_only", targetTrack: "university", targetUniversityIds: []
};

const probe = ["nu", "aitu", "bocconi"].map((id) => U.find((u) => u.id === id));
const show = (label, p) => console.log(label,
  pickTargetUniversities(p, U, { limit: 3 }).map((u) => `${u.shortName} ${u.tier} ~${u.probability}%`).join(" | "),
  "||", probe.map((u) => `${u.shortName} ~${estimateChance(p, u).probability}%`).join(" / "));

show("A base      :", base);
show("B budget   :", { ...base, budgetTier: "above_25k" });
show("C region    :", { ...base, targetRegions: ["usa_canada"] });
show("D major     :", { ...base, targetMajors: ["medicine_bio"] });
show("E IELTS 7.0 :", { ...base, hasIelts: true, ieltsScore: 7 });
show("F UNT 120  :", { ...base, hasUnt: true, untScore: 120 });
```

Где изменения видны в интерфейсе:

- автоподбор трёх вузов в результате теста;

- порядок полного списка «Университеты → Подбор». Проверено в интерфейсе: для базового профиля вверху вузы Казахстана (NKU Kozybayev, KATRU Seifullin, SKU Auezov...), после смены региона на США/Канаду — UBC, Minerva, UofT, MIT, Stanford, Harvard;
- уровни и шансы во всех карточках, сравнении и разделе грантов;
- диагностика: сильные стороны и риски;
- roadmap (ветка трека, подзадачи целевых вузов);
- стартовые задачи.

9. University Recommendation Logic

User Profile → Matching Criteria → Candidate Universities (91) → Filtering / Matching → Final Recommendations

Используется **прозрачная балльная модель на правилах**. Машинного обучения нет, модель не обучалась на данных.

Критерии соответствия

База — 70 баллов. Функции `rawFit` в `shared/logic/match.js` и `matchUniversities` в `src/utils/engine.ts` используют одинаковые веса:

Критерий	Вклад
Категория совпадает с треком / не совпадает	+20 / -30
Школа для 7–8 класса, колледж для 9 класса	+15
Направление входит в <code>supportedMajors</code> вуза	+15
Регион выбран пользователем	+10
GPA – порог: ≥ 0.3 / ≥ 0 / ниже порога	+10 / +5 / -15
IELTS – порог: ≥ 0.5 / ≥ 0 / ниже порога	+8 / +4 / -12
SAT (если у вуза есть порог): $\geq$ порог + 50 / $\geq$ порог / не сдан / ниже порога	+10 / +5 / -10 / -15
ЕНТ (если у вуза есть порог): $\geq$ порог + 15 / $\geq$ порог / не сдан (вуз в Казахстане)	+10 / +5 / -5
Олимпиада республиканского или международного уровня	+15 при доле принятых ≤ 20 %, иначе +6
Климат и халяль-питание (по предпочтениям), безопасность района ≤ 5	от -4 до +4; -3
Бюджет «только грант»: полный грант есть / нет и стоимость > \$5 000	+10 / -40
Бюджет до \$5 000: стоимость $\leq$ \$5 000 или есть грант / иначе	+5 / -20

Ограничения, фильтрация и итог

- **Балл соответствия** на экране ограничен диапазоном **45–98**. Порядок полного списка «Подбор» определяется ключами: сначала заведения выбранного трека, затем выбранных регионов, затем неограниченный балл и примерный шанс. Поэтому одинаковые 98 % на экране не мешают списку реагировать на изменения профиля. Доступны фильтры по категории, уровню (Dream / Target / Safety) и региону. На карточке рядом с уровнем шанса есть бейдж по баллу соответствия: High (≥ 85), Medium (≥ 70), Boost Needed.
- **Автоподбор** (`pickTargetUniversities`) работает в три шага:
 1. отбирает пул по треку;
 2. сужает его до выбранных регионов, если там хватает вариантов;
 3. сортирует по неограниченному баллу и набирает квоты по уровням: для трёх вузов — 1 Target, 1 Safety, 1 Dream. Если вуза нужного уровня нет, место занимает лучший оставшийся вариант любого уровня.
- **Уровень** (Dream / Target / Safety) берётся из функции `estimateChance`. Исключение — AI-анализ профиля в ассистенте (`/api/ai/analyze`): модель может задать свой порядок и уровень, шанс при этом ограничен расчётным +5.

«Why this fits»

- В «Подборе» объяснение — текст `whyItFits`: поле из базы, дополненное фразой о финансировании, если бюджет ограничен.
- Для 13 заведений в `engine.ts` заданы отдельные тексты. Пять из них (NU, AITU, Constructor, BME / Stipendium Hungaricum, НИШ) подставляют GPA, IELTS или EHT пользователя и сравнивают их с порогами; текст KAIST учитывает уровень олимпиад.
- В карточке вуза факторы шанса выводятся с весом и пояснением.
- `fitReasons()` собирает краткие причины («есть ваше направление», «выбранный регион», «есть 100 % грант», «шанс ≈ N %»); они используются в контексте AI-вердикта и в модуле портфолио.

Отсутствующие данные

Нет данных	Как обрабатывается
IELTS	В соответствии считается как 5.5; если отмечено «есть», но балл не введён — 6.0. В шансе — фактор −18, для казахстанских школ и колледжей −2
SAT	0 при подсчёте соответствия; в шансе −22, если SAT обязателен, или −6, если опционален
EHT	В шансе −15 для казахстанских вузов, −4 для остальных
Целевые вузы в тесте	Система предлагает тройку и помечает её источник как <code>auto</code> ; свой список пользователя не перезаписывается
Почти пустой профиль	Функции <code>shared/logic</code> не падают и возвращают список. В контрольном прогоне (GPA 0, пустые списки, бюджет «только грант») — три варианта уровня Dream с ~13 %. Интерфейс всегда передаёт в расчёт полный профиль с массивами

10. Admission Chance / Profile Assessment

Implemented `shared/logic/chance.js` → `estimateChance(profile, university)`

Шаг	Формула / правило
Вход	GPA, IELTS, SAT, EHT, олимпиады, активности, направление, бюджет; у вуза — пороги, доля принятых, тестовая политика, гранты, стоимость
База	<code>p = clamp(8 + acceptanceRate * 0.9, 5, 85)</code>
Факторы	GPA от +12 до −25 · IELTS от +10 до −28 · SAT от +14 до −24 · EHT от +16 до −18 · олимпиады от +22 до −6 · активности от +12 до −10 (с большим весом для США/Канады и вузов с интервью) · направление +4 / −8 · финансы: +3, −6, −18, −30
Итог	<code>p = clamp(p + Σ × (p < 30 ? 0.7 : 1), 2, 96)</code>
Уровень	Dream < 30 % · Target 30–59 % · Safety ≥ 60 %
Проекции	<code>estimateWithProjections</code> : оценка при целевом балле IELTS, SAT или EHT (в карточке вуза)
Отображение	«Примерный шанс» N % в карточке вуза и сравнении, «~N %» в результате теста; бейдж уровня и список факторов с весом и текстом, например «IELTS 6.5 ниже порога 7 на полбалла»

Диагностика профиля (`runDiagnostic`):

- академика:** GPA / 4 × 80 + бонус SAT или EHT (без них +5), в пределах 30–100;
- язык:** по диапазонам IELTS; без сертификата — 45;
- портфолио:** 40 + уровень олимпиад + 10 за каждую лидерскую активность (не больше +25);
- финансы:** зависит от бюджета;
- общий балл:** 0.35 × академика + 0.25 × язык + 0.25 × портфолио + 0.15 × финансы.

Ограничения метода.

- Это ориентировочная эвристическая оценка по опубликованным порогам и доле принятых. Она не обучена и не проверена на реальных исходах приёма, поэтому не является математически точным прогнозом.
- Оценка не гарантирует поступление и не заменяет решение приёмной комиссии.
- Значения ограничены диапазоном 2–96 %, поэтому крайние значения — это ориентир уровня, а не вероятность.

11. Data & Sources

User Data Implemented

Тип	Поля	Где хранится
Академические данные	<code>grade</code> , <code>gpa</code> , <code>gpaScale</code> , <code>schoolType</code> , <code>profileSubjects</code>	Профиль: <code>localStorage</code> у гостя; Firestore или SQLite <code>profiles</code> после входа
Экзамены	<code>hasIelts/ieltsScore</code> , <code>hasSat/satScore</code> , <code>hasUnt/untScore</code> , <code>otherExams</code> , <code>englishLevel</code>	Профиль
Интересы и цели	<code>targetMajors</code> , <code>targetRegions</code> , <code>targetTrack</code> , <code>targetYear</code> , <code>interests</code> , <code>skills</code> , <code>careerGoal</code>	Профиль
Бюджет	<code>budgetTier</code>	Профиль
Достижения и активности	<code>olympiadLevel</code> , <code>olympiadDetails</code> , <code>leadershipActivities</code> , <code>extracurriculars</code>	Профиль
Портфолио	Элементы портфолио, оценки	Коллекция <code>portfolio_items</code> (нужен вход)
Задачи, планировщик, документы	Задачи; избранные олимпиады, статусы дедлайнов, свои даты, черновик эссе; файлы	Коллекции <code>tasks</code> , <code>planners</code> , <code>documents</code> + файловое хранилище (в production — Firestore-чанки; нужен вход)
Прогресс roadmap	Отметки подзадач	<code>localStorage</code> браузера (<code>admitroute_roadmap_progress</code>)

External Data

Источник	Тип данных	Способ получения	Где используется	Проверка актуальности	Статус
База учебных заведений <code>shared/data/universities/</code>	91 запись (77 вузов, 8 школ, 6 колледжей; KZ 36, US/CA 32, EU 12, Asia 11): пороги, доля принятых, дедлайны, стоимость, гранты, направления, <code>officialPortalUrl</code>	Собрана командой вручную из публичной информации (официальные сайты вузов) 16–19.09.2026; статические JS-файлы	Подбор, шанс, сравнение, гранты, roadmap, дедлайны	<code>npm run check:data</code> проверяет структуру (уникальность id, обязательные поля, направления). Данные собраны 16–19.09.2026. Автоматической сверки с официальными сайтами нет	Real data (ручная сборка)
Олимпиады <code>shared/data/olympiads.js</code>	49 записей: предметы, классы, уровень, признание по регионам, стоимость, формат	Ручная сборка по публичной информации организаторов, 16–19.09.2026	Подбор олимпиад, календарь	Ручная сборка 16–19.09.2026; автоматической сверки нет	Real data (ручная сборка)

Источник	Тип данных	Способ получения	Где используется	Проверка актуальности	Статус
База знаний admissionsKnowledge.js	Чек-лист документов и справочные сведения о поступлении	Составлено командой 16–19.09.2026	Документы, AI-контекст	Ручная сборка; автоматической сверки нет	Составлено командой
Рубрики portfolioRubrics.js	Критерии оценки портфолио	Составлено командой	Оценка портфолио	—	Составлено командой
Google News RSS	Заголовки новостей по вузу	HTTP, таймаут 12 с	Новости вуза, AI-сводка	Живые данные, кеш 60 мин	Real data (live)
Публичные страницы вуза в Instagram, TikTok, YouTube; RSS YouTube-канала	Мета-теги страниц (og:title, og:description, счётчики), последние видео	HTTP, таймаут 12 с	Соцсигналы вуза, AI-сводка	Живые данные, кеш 12 ч	Real data (live)
Статический набор новостей shared/data/news	Образовательные новости	Подготовлен командой 16–19.09.2026, хранится в репозитории	Лента новостей	Статический набор, не обновляется автоматически	Составлено командой
Демо-персоны src/data/presents.ts	4 вымышленных профиля; первый — профиль по умолчанию до прохождения теста	В репозитории	Стартовое состояние интерфейса	—	Demo

Разметка в интерфейсе:

- у дедлайнов — метка источника: *официальный срок* (из базы), *рекомендация* (вычислено от официальной даты), *ориентировочно* (месяц из каталога), **моя дата**;
- у каждого вуза — ссылка на официальный портал;
- у шанса — подпись «Примерный шанс» (карточка вуза, сравнение) и пометка «ориентировочная оценка» (результат теста).

Поле `isDemoVerified` есть во всех 91 записи, но в логике и интерфейсе не используется.

12. APIs & External Services

Сервис	Provider	Назначение	Вход – выход	Где используется	Зависимость / fallback
Gemini API	Google	LLM: генерация, анализ, мультимодальное чтение документов	Промпт с контекстом → текст / JSON / поток	<code>gemini.client.js</code> , <code>llm.js</code>	При ошибке — Groq; без ключей — ответы по правилам (HTTP 200), основной путь работает
Groq API	Groq	Резервная LLM (<code>gpt-oss-120b</code> , <code>gpt-oss-20b</code> , запасные <code>llama-3.3-70b-versatile</code> , <code>qwen/qwen3.8-27b</code> , <code>llama-3.1-8b-instant</code>); транскрибация (без UI)	Сообщения → текст / JSON	<code>groq.client.js</code>	Если оба провайдера недоступны: чат — событие ошибки; анализ, сравнение, портфолио — по правилам; новости и соцсигналы — «Не удалось выполнить AI-анализ»

Сервис	Provider	Назначение	Вход → выход	Где используется	Зависимость / fallback
Firebase Authentication	Google	Google Sign-In	ID-токен → проверенный пользователь	<code>src/lib/firebase.ts</code> , <code>auth.service.js</code>	Альтернатива — вход по e-mail и паролю
Cloud Firestore	Google	Хранение данных	Документы коллекций	<code>firestoreStore.js</code>	Локально — SQLite
Cloud Storage for Firebase	Google	Файлы документов (драйвер <code>gcs</code> , включается <code>FILE_STORAGE=gcs</code>)	Бинарные файлы	<code>storage/files.js</code>	В текущем деплое не используется: файлы хранятся в Firestore-чанках; локально — диск
Firebase Hosting, Cloud Functions, Secret Manager	Google	Хостинг, API, секреты	—	<code>firebase.json</code> , <code>server/firebase.js</code>	Альтернативная конфигурация для Vercel
Google News RSS	Google	Новости вуза	Запрос → RSS	<code>news.service.js</code>	Таймаут 12 с, кеш 60 мин
Instagram, TikTok, YouTube (публичные страницы) и YouTube RSS	Meta, ByteDance, Google	Соцсигналы вуза	URL страницы → мета-теги; <code>channel_id</code> → RSS	<code>social.service.js</code>	Таймаут 12 с, кеш 12 ч; при недоступности страницы сигнал помечается как недоступный
Gmail SMTP (nodemailer)	Google	OTP-коды, письмо с планом	HTML-письмо	<code>mail.service.js</code>	Без <code>GMAIL_USER</code> и <code>GMAIL_APP_PASSWORD</code> почта отключена (<code>GET /api/mail/status</code>); в текущей конфигурации деплоя адрес отправителя не задан
Google Fonts	Google	Шрифты Inter и Onest	—	<code>index.html</code>	Системные шрифты
Аналитика	—	Не используется	—	—	—
Внешние API с данными о вузах	—	Не используются: данные о вузах статические	—	—	—

13. Verification & Accuracy

Реально используемые методы

Метод	Что проверяет	Реализация
Валидация данных	Уникальность id, обязательные поля (<code>name</code> , <code>city</code> , <code>country</code> , <code>region</code> , <code>minGpa</code> , <code>minIelts</code> , <code>acceptanceRate</code> , <code>regularDeadline</code> , <code>officialPortalUrl</code>), непустые <code>supportedMajors</code>	<code>validateUniversityDatabase()</code> , <code>npm run check:data</code> → 91 запись, ошибок нет
Статическая проверка кода	Типы и сборка	<code>npm run build (tsc -b && vite build)</code> — проходит
Линтинг	Качество кода	<code>npm run lint (oxlint)</code> — 0 ошибок, есть предупреждения
Rule-based валидация	Детерминированность: один профиль даёт один результат; все расчёты можно проверить по коду	<code>shared/logic</code> , <code>engine.ts</code>

Метод	Что проверяет	Реализация
Контрольный прогон персонализации	Изменение ввода меняет результат (§8)	Выполнен 19.09.2026, код воспроизведения приведён выше
Проверка дедлайнов	Разбор дат из базы, расчёт дней до срока, статусы; прошедшие сроки не создают задач с датой	shared/logic/dates.js , src/utls/deadlines.ts
Прозрачность источников	Метка источника у каждого дедлайна, ссылка на портал у каждого вуза	deadlines.ts , карточки вузов
Контроль AI-ответов	Числа (от 30) и даты в ответе чата сверяются с контекстом; при 1–12 неподтверждённых значениях ответ проходит ревизию; для казахского проверяется доля русских слов; JSON ремонтируется одним проходом; в AI-анализе шанс ограничен расчётным +5	chat.service.js (unsupportedNumbers , reviseAnswer), llm.js , ai.service.js
Работа без AI-ключей	Все AI-функции, кроме транскрибации, отвечают по правилам	Чистый клон с GitHub без ключей, 19.09.2026
Валидация ввода на сервере	Типы и диапазоны полей, профиль ≤ 200 КБ, whitelist-схема планировщика, MIME и сигнатура файлов	server/utls/validate.js , auth.service.js , planner.service.js , document.service.js

Чего нет

- автоматических unit- и e2e-тестов;
- автоматической сверки требований и дедлайнов с официальными сайтами;
- валидации модели шанса на реальных исходах приёма;
- измеренной «точности» рекомендаций.

Особые зоны

Зона	Текущее состояние
Точность рекомендаций	Логика правил проверяема по коду; качество подбора на реальных пользователях не измерялось
Актуальность дедлайнов	Даты из базы (собраны 16–19.09.2026) с меткой источника и ссылкой на официальный портал; автоматической сверки нет
Корректность требований вузов	Структура валидируется; значения нужно сверять по officialPortalUrl
Корректность roadmap	Шаги строятся детерминированно из профиля и дедлайнов базы
Неполные данные	Обработка описана в §9; логика не падает на почти пустом профиле

14. Testing

Главный тест персонализации — «Input changes → Relevant output changes»: выполнен контрольным прогоном 19.09.2026 (§8). Автоматизированного набора тестов в репозитории нет.

Условия прогона: локальная среда (Windows 11, Microsoft Edge, npm run dev). Кабинет проверялся на временном тестовом пользователе в локальной БД SQLite, после проверки пользователь удалён.

Сценарий	Как проверить	Ожидаемый результат	Результат 19.09.2026
Создание профиля	Пройти тест из 7 шагов	Профиль сохранён; без обязательных полей шаг не завершается	Проверка обязательных полей есть в коде (missing в AdmissionTest.tsx); прохождение формы в прогоне не повторялось

Сценарий	Как проверить	Ожидаемый результат	Результат 19.09.2026
Генерация рекомендаций	Профиль → «Университеты → Подбор»	Список по профилю, сначала вузы выбранных регионов	✓ Вверху NKU Kozybayev, KATRU Seifullin, SKU Auezov, Toraighyrov, Yessenov, Buketov (базовый профиль)
Explanation	Раскрыть карточку вуза	Объяснение и факторы шанса с весами	Тексты «почему подходит» проверены на реальных данных профиля (NU, BME); карточка в UI не открывалась
Comparison	Выбрать 2+ вуза	8 строк сравнения и AI-разбор	Без AI-ключей <code>POST /api/ai/compare-insights</code> отвечает 200 с разбором по правилам; экран сравнения в прогоне не открывался
Roadmap	«Анализ поступления → План действий»	Шаги с подзадачами и датами целевых вузов	✓ 19 подзадач, прогресс 0 %
Tasks	Доступ к задачам	Задачи доступны только после входа	✓ <code>GET /api/tasks</code> без входа → 401
Next action / progress	Отметить подзадачу, перезагрузить страницу	Прогресс вырос, отметка сохранилась	✓ 0 % → 5 %, после перезагрузки отметка на месте
Изменение бюджета	<code>grant_only</code> → <code>above_25k</code>	Меняется состав тройки вузов в результате теста	Контрольный прогон ✓ (A → B)
Изменение страны	KZ+EU → USA/Canada	Автоподбор и список «Подбор» переключаются на вузы США и Канады	Контрольный прогон ✓ (A → C); в UI ✓: вверху UBC, Minerva, UofT, MIT, Stanford, Harvard
Изменение направления	CS/AI → <code>medicine_bio</code>	Другой автоподбор, шанс в AITU снижается	Контрольный прогон ✓ (A → D)
Изменение экзаменов	IELTS → 7.0; EHT → 120	Шансы растут, AITU переходит из Dream в Target	Контрольный прогон ✓ (A → E, F)
Пустые данные	Почти пустой профиль	Список возвращается, ошибок нет	Контрольный прогон ✓
Некорректный ввод	Регистрация с неверным e-mail	Сервер отвечает 400	✓ 400 (проверки типа файла и размера профиля реализованы в коде, в прогоне не запускались)
Отказ внешнего API	Запуск чистого клона с GitHub без AI-ключей	Сервис работает, AI-функции переходят на ответы по правилам	✓ <code>GET /api/ai/status</code> → <code>primary: none</code> ; <code>quick-verdict</code> , <code>analyze</code> , <code>compare-insights</code> , <code>olympiads/advice</code> , <code>chat</code> → 200 с детерминированным ответом
Мобильный интерфейс	Ширина 375 px: главная, «Университеты → Подбор»	Нет горизонтальной прокрутки	✓ Ширина документа = 375 px
Базовая стабильность	Сборка, линтинг, данные	Без ошибок	✓ <code>npm run build</code> , <code>npm run lint</code> (0 ошибок), <code>npm run check:data</code> (91 запись)
Чистая установка	<code>git clone</code> с GitHub → <code>npm ci</code> → <code>build</code> → <code>lint</code> → <code>check:data</code>	Без ошибок	✓ 19.09.2026

15. Security & Privacy

Перечислены только меры, которые есть в коде **Implemented** :

Мера	Реализация
Защита API-ключей	Ключи Gemini и Groq используются только на сервере; клиент не обращается к AI-провайдерам напрямую
Переменные окружения	<code>.env</code> локально; <code>.env*</code> , <code>functions/.env*</code> , <code>functions/.secret.local</code> исключены в <code>.gitignore</code> ; в репозитории только <code>.env.example</code> без секретов
Управление секретами	Firebase Secret Manager: <code>GEMINI_API_KEY</code> , <code>GROQ_API_KEY</code> , <code>EMAIL_APP_PASSWORD</code> (<code>defineSecret</code> , <code>npm run secrets:set</code>)
Аутентификация	Пароли — <code>scrypt</code> со случайной 16-байтной солью, сравнение <code>timingSafeEqual</code> . Сессии — случайные 256 бит, в БД хранится только SHA-256 хеш, срок 30 дней. Google Sign-In — <code>verifyIdToken(idToken, true)</code> . OTP хранится в виде хеша
Авторизация	<code>requireAuth</code> на маршрутах <code>tasks</code> , <code>documents</code> , <code>portfolio</code> , <code>planner</code> и защищённых <code>auth</code> ; каждая запись привязана к <code>userId</code>
Доступ к БД	Правила Firestore запрещают прямой доступ клиента (<code>allow read, write: if false</code>), всё идёт через сервер и Admin SDK
Ограничение нагрузки	Rate limit в минуту: общий 240, AI 30, auth 20, upload 30
Файлы	Whitelist MIME, сверка с сигнатурой (magic bytes), до 15 МБ, безопасные пути хранения
HTTP	Заголовки Hosting: <code>nosniff</code> , <code>X-Frame-Options: DENY</code> , <code>Referrer-Policy</code> , <code>Permissions-Policy</code> , HSTS. CORS в production: настроенные источники, домены <code>*.web.app</code> , <code>*.firebaseapp.com</code> , <code>*.vercel.app</code> и запросы без Origin; в режиме разработки — любые источники
Данные пользователя	Профиль гостя хранится в браузере; для AI-вердикта он (включая имя и возраст) передаётся на сервер и AI-провайдеру, а вердикт сохраняется в <code>ai_analyses</code> без привязки к пользователю. Удаление аккаунта — через API (<code>DELETE /api/auth/me</code>), кнопки в интерфейсе нет. Чат в интерфейсе доступен после входа; API поддерживает гостевой <code>guest id</code>

Ограничения безопасности:

- AI-эндпоинты (`/api/ai/*`) и `POST /api/mail/send-plan` доступны без входа и защищены только rate limit;
- `GET /api/health` и `GET /api/mail/status` публичны; при настроенной почте показывают адрес отправителя;
- при удалении аккаунта не стираются загруженные файлы, память чата (`chat_memory`) и отзывы об ответах (`ai_feedback`);
- rate limit хранится в памяти каждого экземпляра функции;
- отдельный аудит безопасности не проводился;
- `VITE_FIREBASE_*` — публичная конфигурация Firebase Web SDK, которая попадает в клиентскую сборку. В `.env.example` ключ Web SDK оставлен пустым: он нужен только для входа через Google.

16. Deployment

Hosting	Firebase Hosting (SPA из <code>dist/</code>) + Cloud Functions for Firebase (2nd gen), функция <code>api</code> , регион <code>europa-west1</code> , Node 22
Production URL	<code>https://university-route-741a.web.app</code>
API URL	<code>https://europa-west1-university-route-741a.cloudfunctions.net/api</code>
Метод деплоя	<code>npm run secrets:set</code> (ключи → Secret Manager), затем <code>npm run deploy</code> (hosting + functions + firestore rules). Predeploy-скрипты: <code>scripts/build-hosting.mjs</code> (сборка с <code>VITE_API_URL</code>) и <code>scripts/prepare-functions.mjs</code> (копирует <code>server/</code> и <code>shared/</code> в <code>functions/</code>)
Окружение	Production: Firestore (данные и файлы), Secret Manager. Локально: SQLite, диск, <code>.env</code>
Зависимости	Node.js 22.x, npm; зависимости из <code>package.json</code> и <code>functions/package.json</code>

Build / run	npm run build · npm start (при NODE_ENV=production Express отдаёт dist/ и API — для этого добавьте в .env CORS_ORIGINS=http://127.0.0.1:3001 ; в режиме development — только API)
Почта	Отправка OTP и плана работает при заданных GMAIL_USER и GMAIL_APP_PASSWORD ; в текущей конфигурации деплоя адрес отправителя не задан, письма не отправляются. Регистрация от этого не зависит: OTP_REQUIRED=false
Доступ для жюри	Без входа: лендинг, тест абитуриента и его результат (диагностика, три вуза разных уровней, AI-вердикт), новости. После входа: кабинет — подбор и сравнение вузов, анализ, roadmap, следующий шаг, дедлайны, задачи, гранты, олимпиады, портфолио, документы, AI-ассистент
Тестовый аккаунт	Логин и пароль передаются в форме сабмита, не в репозитории. При входе в существующий аккаунт загружается его сохранённый профиль, поэтому для своих ответов лучше зарегистрироваться (ответы теста сохраняются) или пройти тест заново. Регистрация по e-mail открыта без подтверждения кодом (OTP_REQUIRED=false), есть вход через Google

17. Local Setup

Требования:

- Node.js 22.x; для локальной БД на node:sqlite рекомендуется ≥ 22.13;
- npm;
- необязательно: ключи Gemini и/или Groq, Firebase-проект для Google Sign-In.

```
git clone https://github.com/magasigmaff39/uniroute.git
cd uniroute
npm install
cp .env.example .env          # Windows PowerShell: Copy-Item .env.example .env
# заполнить в .env: GEMINI_API_KEY и/или GROQ_API_KEY (необязательно: без них AI-функции отвечают по правилам)
npm run dev                   # frontend http://localhost:5173 + backend http://127.0.0.1:3001
```

Задача	Команда
Весь проект (dev)	npm run dev : Vite и API параллельно; Vite проксирует /api на порт 3001
Только frontend	npm run dev:client
Только backend	npm run dev:server (node --watch server/index.js)
Production локально	npm run build , затем в .env NODE_ENV=production и CORS_ORIGINS=http://127.0.0.1:3001 , и npm start → http://127.0.0.1:3001
Проверки	npm run lint · npm run check:data

****Переменные .env **** (значения не публикуются):

Переменная	Назначение
API_PORT , HOST , NODE_ENV	Порт, хост и режим API
CORS_ORIGINS , PUBLIC_URL	Разрешённые источники для CORS в production (через запятую) и публичный адрес сайта
GEMINI_API_KEY , GROQ_API_KEY	Ключи AI-провайдеров
FIREBASE_PROJECT_ID , FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT	Firebase-проект; service account — для Firestore вне облака
DB_DRIVER	sqlite / firestore
FILE_STORAGE	local / gcs / firestore

Переменная	Назначение
VITE_FIREBASE_API_KEY, VITE_FIREBASE_AUTH_DOMAIN, VITE_FIREBASE_PROJECT_ID, VITE_FIREBASE_APP_ID	Публичная конфигурация Firebase Web SDK
VITE_API_URL	URL API для production-сборки
EMAIL_USER, EMAIL_APP_PASSWORD	SMTP
OTP_REQUIRED, OTP_DEV_MODE	Режим OTP

18. GitHub Repository

```
.
├─ src/                # Frontend (React + TypeScript)
│  ├─ components/      # экраны: landing/, test/, cabinet/, planner/, universities/, portfolio/, profile/, ui/
│  ├─ utils/           # engine.ts (диагностика, подбор, roadmap), deadlines.ts
│  ├─ lib/              # api.ts (клиент API), auth.ts, firebase.ts
│  ├─ i18n/            # ru / kk / en, автоперевод
│  ├─ data/             # presets.ts (демо-персоны), competitions.ts, crests.ts
│  └─ hooks/ context/ types/ assets/
├─ shared/              # общий код frontend и backend
│  ├─ logic/            # chance.js, match.js, portfolioMatch.js, dates.js
│  └─ data/              # universities/ (91), olympiads.js (49), знания, рубрики
├─ server/              # Backend (Express)
│  ├─ routes/           # 10 групп API
│  ├─ services/          # llm.js, gemini/groq clients, ai, chat, auth, mail, news ...
│  ├─ db/                # store.js, sqliteStore.js, firestoreStore.js, firebaseAdmin.js
│  ├─ middleware/        # auth.js, rateLimit.js
│  ├─ storage/           # files.js
│  ├─ utils/             # errors.js, validate.js
│  └─ app.js config.js index.js firebase.js
├─ functions/           # пакет Cloud Functions (server/ и shared/ копируются при деплое)
├─ scripts/             # build-hosting.mjs, prepare-functions.mjs, set-secrets.mjs
├─ api/index.js         # entry для Vercel (альтернатива)
├─ public/              # иконки и бренд
├─ firebase.json firestore.rules firestore.indexes.json vercel.json
├─ .env.example package.json vite.config.ts tsconfig*.json
├─ docs/                # презентация (PDF и слайды в presentation.md), справка в PDF
└─ README.md TECHNICAL_BRIEF.md DESIGN.md
```

Назначение	Где
Frontend	src/
Backend	server/, functions/, api/
AI	server/services/llm.js, gemini.client.js, groq.client.js, ai.service.js, chat.service.js, memory.service.js, context.service.js
Data	shared/data/
Components	src/components/
Services	server/services/
Business logic	shared/logic/, src/utils/engine.ts
Tests	Отсутствуют (см. §13)

Назначение	Где
Config	server/config.js , firebase.json , firestore.rules , vite.config.ts , tsconfig*.json , .env.example

19. Open-Source / Pre-built Components

Компонент	Источник	Назначение	Лицензия
React, React DOM	npm	UI	MIT
Vite, @vitejs/plugin-react	npm	Сборка	MIT
Tailwind CSS, @tailwindcss/vite	npm	Стили	MIT
TypeScript	npm	Типизация	Apache-2.0
lucide-react	npm	Иконки	ISC
canvas-confetti	npm	Указан в зависимостях, в коде не используется	ISC
Express, cors	npm	HTTP API	MIT
nodemailer	npm	E-mail	MIT-0
firebase, firebase-admin	npm	Firebase SDK	Apache-2.0
firebase-functions	npm	Cloud Functions	MIT
concurrently, oxlint	npm	Dev-запуск, линтер	MIT
Inter, Onest	Google Fonts	Шрифты	SIL OFL
Gemini (модели уровней fast / smart / deep)	Google, API	Предобученные LLM	Условия Google AI
gpt-oss-120b, gpt-oss-20b, llama-3.3-70b-versatile, qwen3.8-27b, llama-3.1-8b-instant, whisper-large-v3(-turbo)	через Groq API	Предобученные модели (резерв, транскрибация)	Условия Groq / лицензии моделей
Firebase Hosting, Functions, Firestore, Auth, Storage, Secret Manager	Google	Инфраструктура	Облачный сервис

- **UI-kit, шаблоны:** готовые UI-kit и шаблоны не используются, компоненты интерфейса написаны в проекте. Сторонний пакет интерфейса — иконки lucide-react.
- **Ранее созданные универсальные компоненты (до 16.09.2026 12:00):** не использовались.
- **AI-инструменты разработки:** Claude Code (Anthropic) — код, дизайн интерфейса, документация.

Основная логика, созданная командой:

- тест абитуриента и путь пользователя;
- rule-based модели соответствия, шанса и диагностики (shared/logic , engine.ts);
- генератор roadmap и следующего действия;
- дедлайны, задачи, гранты, подбор олимпиад, рубрики портфолио;
- базы вузов, олимпиад и знаний;
- Express API и LLM-слой с fallback и контролем ответов;
- хранилища, авторизация, дизайн-система.

Период создания: код, данные, дизайн и документация созданы командой DoStar в период хакатона, 16–19.09.2026. История коммитов — в репозитории <https://github.com/magasigmaff39/uniroute>: первые 11 коммитов (16–17.09) перенесены из исходного репозитория команды magasigmaff39/maga, финальные — от 19.09.2026.

20. Team Contributions

Команда DoStar, 5 участников.

Member	Role	Contribution
Мағжан (капитан)	Вайбкодинг	Разработка функций с помощью AI-инструментов (Claude Code), сборка частей в единый продукт, деплой и финальная подача
Саят	Frontend	Интерфейс на React: экраны пользовательского пути, адаптивная вёрстка, состояния интерфейса
Рауль	Backend	Express API, хранилище данных, авторизация, интеграция AI и внешних сервисов
Сырым	Дизайн	Дизайн-система и логотип UniRoute, макеты экранов, UX пользовательского пути
Али	Разработка	Программирование функциональности приложения

Сбор данных (вузы, олимпиады, требования поступления) — вся команда, 16–19.09.2026.

21. Limitations

Current limitations

- Охват.** 91 заведение с фокусом на Казахстан. Программы моделируются 14 категориями направлений, а не отдельными программами вузов.
- Актуальность данных.** База собрана вручную 16–19.09.2026 и не обновляется автоматически. Дата сверки отдельной записи не показывается. Часть сроков указана месяцем (метка «ориентировочно»).
- Демо-данные.** До прохождения теста интерфейс заполнен вымышленной демо-персоной.
- Модель шанса.** Эвристика без валидации на исходах приёма. Возможны крайние значения (до 96 %).
- Гостевой режим.** Без входа доступны тест, его результат и новости; кабинет с подбором, сравнением и roadmap требует входа. При входе в существующий аккаунт загружается его сохранённый профиль.
- Отображение балла.** Процент соответствия на экране ограничен значением 98, поэтому у нескольких сильных вариантов одинаковые 98 %. Порядок списка при этом считается по неограниченному баллу. Бейдж соответствия (High / Medium / Boost Needed) и уровень шанса (Dream / Target / Safety) — разные метрики: вуз может быть одновременно «98 % · High» и Dream.
- Дублирование логики.** Модель соответствия реализована дважды: `shared/logic/match.js` и `src/utils/engine.ts`, веса одинаковые.
- Прогресс roadmap.** Отметки подзадач сохраняются в браузере (`localStorage`) и не синхронизируются между устройствами. Задачи и статусы дедлайнов у вошедших пользователей хранятся на сервере.
- Список «Мои вузы».** Автоподбор выполняется при прохождении теста; при последующих правках профиля сохранённый список не перезаписывается (подбор, уровни и шансы пересчитываются).
- Поля вне расчёта шанса.** TOEFL и ACT учитываются только в проверке требований вуза, а не в шансе и соответствии. Duolingo, AP, IB, A-Level, уровень английского, интересы и навыки используются в AI-контексте и полноте профиля.
- AI.** Для AI-текстов нужны ключи и доступность внешних провайдеров (без ключей работают ответы по правилам). Используются preview-модели Gemini. AI-тексты могут содержать неточности. В AI-анализе профиля модель может переставить вузы (шанс ограничен расчётным +5). AI-резюме документов в интерфейсе не показывается.
- Инфраструктура.** Rate limit хранится в памяти экземпляра. AI-эндпоинты и отправка плана доступны без входа (защищены rate limit).
- Почта.** В текущей конфигурации деплоя адрес отправителя (`GMAIL_USER`) не задан, поэтому письма (план, OTP) не отправляются; регистрация от этого не зависит.
- Файлы в production.** Документы хранятся в Firestore частями; загрузка файлов, близких к лимиту 15 МБ, в production не проверялась. При удалении аккаунта файлы, память чата и отзывы не удаляются.
- Тесты.** Автоматических тестов нет.

16. **Неиспользуемый код.** Эндпоинты `transcribe` и `compare` не используются в UI; модель `groq/compound` задана в конфигурации, но не вызывается; пакет `canvas-confetti` не используется.
17. **Напоминания.** Push- и e-mail-напоминаний нет: есть только разовая отправка плана (при настроенной почте) и экспорт `.ics`.

Исправлено 19.09.2026 по итогам сверки:

- порядок списка «Подбор» реагирует на смену региона, бюджета и экзаменов;
- отметки roadmap больше не сбрасываются после перезагрузки;
- фиксированный показатель «точность ~90 %» заменён: на лендинге — число шагов теста, в результате теста — пометка «ориентировочная оценка»; в карточке вуза и сравнении шанс подписан «Примерный шанс»;
- из текстов убраны обещания «гарантий» и неподтверждённая статистика («топ-10 %», «95 % программ», «до 40 % абитуриентов», «топ-1 институт Азии»); в описаниях сильных сторон приводятся реальные подсчёты по базе;
- тексты «почему подходит» больше не утверждают соответствие порогам, которого нет в данных профиля.

Future improvements Future

- Синхронизировать отметки roadmap с аккаунтом (планировщик на сервере).
- Объединить две реализации модели соответствия в одну.
- Учитывать TOEFL и ACT в шансе и соответствии наравне с IELTS и SAT.
- Показывать AI-резюме документов в интерфейсе, добавить кнопку удаления аккаунта с полной очисткой данных.
- Требовать вход для AI-эндпоинтов и отправки писем.
- Добавить автотесты `shared/logic` и e2e-тест основного пути.
- Показывать дату сверки для каждой записи базы.
- Перенести rate limit в общее хранилище.

22. Future Development Future

Всё ниже — планы, в текущей версии не реализованы.

- **Глубже персонализация:** учёт интересов, навыков и целевой профессии в правилах подбора, а не только в AI-контексте.
- **Улучшенный matching:** уровень отдельных программ вместо категорий направлений, калибровка шанса на согласованных данных об исходах.
- **База:** больше вузов и регионов, регулярная сверка с официальными источниками.
- **Стипендии:** отдельная база стипендий с условиями и сроками.
- **Активности:** рекомендации проектов и волонтерства по профилю, а не только олимпиад.
- **Эссе:** работа по версиям и отслеживание правок.
- **Прогресс:** напоминания о дедлайнах (e-mail / push), недельные сводки.
- **Интерфейс:** голосовой ввод в ассистенте на базе существующего эндпоинта транскрибации.

23. Judge Test Scenario

Тест и его результат доступны без входа. Для кабинета (шаги 4–10) нужен вход. Проще всего зарегистрироваться по e-mail после теста — ответы сохраняются в аккаунте. Тестовый аккаунт из формы сабмита тоже подходит, но при входе загружается его сохранённый профиль: пройдите тест заново («Профиль → Пройти тест»). Точные проценты зависят от всех ответов теста; направление изменений подтверждено контрольным прогоном (§8, §14).

Шаг	Action	Expected Result
Step 1 — Profile	Открыть Live Demo → «Пройти тест». Ввести: 11 класс, GPA 4.5 из 5, IELTS нет, направление Computer Science / AI, регионы Казахстан и Европа, бюджет «только грант», вузы не выбирать	Тест проходит 7 шагов с индикатором прогресса
Step 2 — Diagnosis	Завершить тест	Готовность по 4 осям, сильные стороны и риски (среди рисков — «нет языкового сертификата»), пометка «ориентировочная оценка», AI-вердикт при доступном AI
Step 3 — Recommendations	Посмотреть результат, затем зарегистрироваться	Три вуза разных уровней с примерным шансом; после входа полный список — «Университеты → Подбор» (вверху вузы выбранных регионов, сначала Казахстана)
Step 4 — Why	Раскрыть карточку вуза	Объяснение «почему подходит», «Примерный шанс» с факторами и весами, пороги, дедлайны, ссылка на официальный портал
Step 5 — Comparison	Выбрать 2 вуза → «Сравнение»	8 строк: шанс, финансы, пороги, жизнь, дедлайны, программы, преимущества, риски; AI-разбор над таблицей
Step 6 — Target	«Университеты → Мой список»	Предложенная при тесте тройка или добавленные вручную вузы
Step 7 — Roadmap	«Анализ поступления → План действий»	Шаги по экзаменам, документам, эссе и подаче; подзадачи «Подать заявку» с датами целевых вузов; % выполнения
Step 8 — Next Action	Главная и «Анализ поступления → Ближайший шаг»; отметить подзадачу и обновить страницу	На главной — следующий шаг по профилю; во вкладке — текущий этап roadmap. Отмеченная подзадача зачёркивается, % плана растёт и сохраняется после перезагрузки; этап сменяется, когда выполнены все его подзадачи
Step 9 — Change Input	В профиле сменить регион на США/Канаду (или бюджет), либо пройти тест заново с IELTS 7.0	—
Step 10 — Changed Result	Снова открыть «Университеты → Подбор» и результат	Регион США/Канада: вверху UBC, Minerva, UofT, MIT. IELTS 7.0: шансы растут, уровни меняются (в контрольном прогоне AITU ~24 % Dream → ~52 % Target, NU ~3 % → ~21 %). Смена бюджета меняет уровни и тройку вузов в результате теста

24. Final Technical Summary

Product	UniRoute — персональный admission journey: тест → диагностика → рекомендации с объяснением → сравнение → roadmap → задачи → следующее действие
Architecture	React 19 SPA + Express 5 API в Cloud Function; Firestore в production, SQLite локально; общая rule-based логика в shared/ для клиента и сервера
AI	Gemini (основной) и Groq (резерв) через единый слой llm.js. AI пишет вердикты, разборы, отзывы, чат, резюме и переводы. Ранжирование, шансы и план считают правила (исключение — AI-анализ профиля в ассистенте, шанс ограничен расчётным +5). Без ключей все AI-функции, кроме транскрибации, отвечают по правилам

Data	91 учебное заведение, 49 олимпиад, база знаний и рубрики (ручная сборка, валидация структуры); живые Google News RSS и соцсигналы вузов (Instagram, TikTok, YouTube); демо-персона до теста
Personalization	Прозрачные веса: GPA, IELTS/SAT/ЕНТ, олимпиады, активности, направление, регион, бюджет, трек. Изменение ввода меняет автоподбор, уровни, шансы и план (контрольный прогон 19.09.2026)
Verification	<code>check:data</code> , <code>build</code> , <code>lint</code> , детерминированность правил, метки источников, контроль чисел в AI-ответах, контрольный прогон 19.09.2026 (логика и интерфейс). Автотестов нет; модель шанса не валидирована
Team	DoStar: Мағжан (капитан, вайбкодинг), Саят (frontend), Рауль (backend), Сырым (дизайн), Али (разработка)
Security	Secret Manager, закрытые правила Firestore, <code>scrypt</code> , хешированные сессии и OTP, <code>requireAuth</code> , <code>rate limit</code> , проверка файлов, <code>security headers</code>
Deployment	Firebase Hosting + Cloud Functions (<code>europe-west1</code>), <code>npm run deploy</code> ; локально <code>npm install</code> && <code>npm run dev</code>